

Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Sprawozdanie z etapu testowania

Aneks

Opracowanie Bożena Groborz
2019-03-05



Spis

treści

I. Podsumowanie wyników testowania	3
Osoby testujące	3
Pani Barbara	5
Pani Teresa	8
Pan Andrzej I.....	11
Pan Andrzej II.....	14
II. Zakres zmian/braku zmian wynikających z procesu testowania w odniesieniu do początkowej wersji modelu.....	16
III. Rekomendacje do przygotowania modelu opracowane na podstawie wyników testowania.....	17
IV. Wskazania dotyczące sposobu użytkowania projektu „Innotextil”, uzyskane na podstawie technologicznego i użytkowego procesu testowania.....	18
V. Informacje przydatne dla osób zależnych i opiekunów używających Innotextil	19
VI. Dokumentacja zdjęciowa	20

I. Podsumowanie wyników testowania

Testowanie produktu przyniosło rezultaty odbiegające od założeń postawionych na początku projektu. Zgodnie z nimi oczekiwaliśmy, że spodnie będą pomagać w monitorowaniu i wspomaganiu procesu rehabilitacji w większości sytuacji kiedy schorzenie wpływa na zaburzenie wzorca chodu. Wyniki testów pokazały że spodnie z zastosowanymi czujnikami najlepiej sprawdziły się w przypadku osoby ze schorzeniem stawu kolanowego (po założeniu endoprotezy stawu kolanowego). W przypadku pozostałych osób gdzie zaburzenia wzorca chodu są wynikiem innych schorzeń, wyniki pomiarów wykazywały dysproporcje w wykresach dla nogi prawej i lewej, jednak wyniki były trudniejsze do zinterpretowania.

Osoby testujące

Testowaniu podane zostały 4 osoby (pełne dane osobowe znajdują się w ankietach):

osoba	Barbara
wiek	74 lata
Problem zdrowotny	Po zabiegu wstawienia endoprotezy stawu kolanowego (2017)
Rehabilitacja	Korzysta doraźnie z programów rehabilitacyjnych
Aktywność fizyczna	Sprawna, stara się być aktywna, Przed wszystkim doży chodzi, stara się zrobić ok. 10 000 kroków dziennie
Stosunek do nowych technologii	Używa smartfona, zdaje sobie sprawę, że nie ma odwrotu od rozwoju technologii; Z aplikacji w telefonie nie korzysta zbyt dużo, używa krokomierza; używa komputera, obsługuje bankowość elektroniczną;
inne	Osoba samotna, ma dodatkową motywację w utrzymywaniu sprawności fizycznej – chce być jak najdłużej samodzielną

osoba	Teresa
wiek	74 lata
Problem zdrowotny	Po złamaniu biodra prawego
Rehabilitacja	W trakcie rehabilitacji domowej, wybiera się na rehabilitację chociaż równocześnie lekarz jest zaskoczony szybkim powrotem do niemal pełnego zdrowia;
Aktywność fizyczna	Aktywna, opiekuje się chorym mężem, stara się chodzić, pewien problem stanowią schody; jeździ samochodem; przed złamaniem jeździła sporo na rowerze i hulajnodze;
Stosunek do nowych technologii	Chętnie używa komputera, smartphona, jest otarta na różne nowinki technologiczne, używała krokomierza;
inne	Osoba bardzo ruchliwa, aktywna, nie lubi siedzieć w domu

osoba	Andrzej I
wiek	66 lat
Problem zdrowotny	Po porażeniu czterokończynowym spowodowanym ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (przełom septyczny, ok. 3 miesięczna śpiączka) w 2014 r, obecnie sprawny i samodzielny, utyka ze względu na opadającą stopę;
Rehabilitacja	Pozostaje w regularnym kontakcie z rehabilitantem, codziennie wykonuje ćwiczenia zalecone przez rehabilitanta;
Aktywność fizyczna	Codziennie ćwiczy – ok. 2-3 godzin, chodzi na zajęcia pilates, stretching, gimnastyka uelastyczniająca, siłownia; chodzi mniej ok. 3000

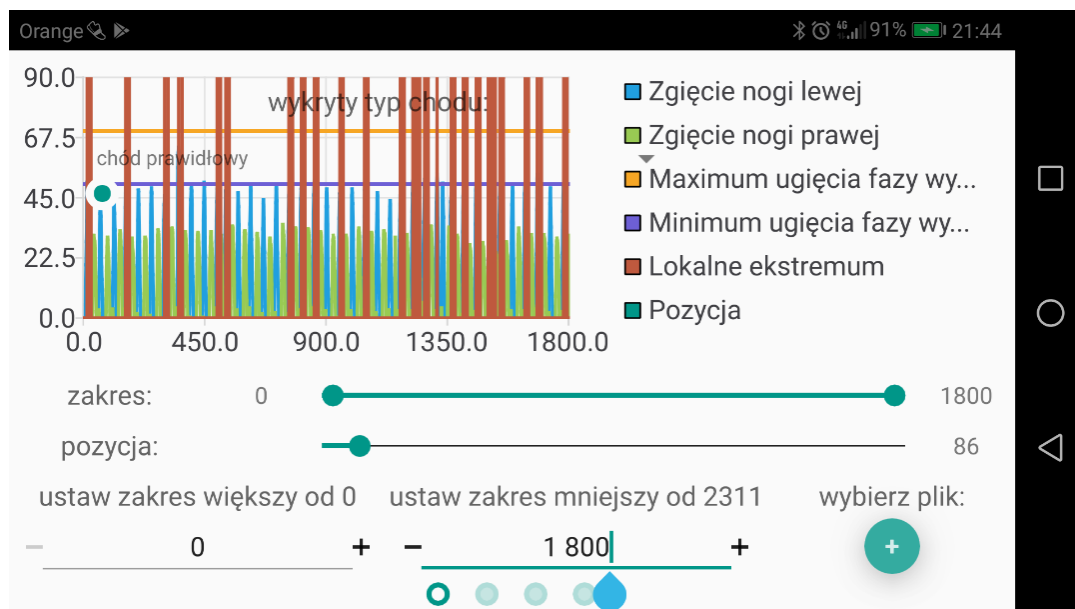
	kroków dziennie, chyba, że jest na „wyjeździe” albo nie ma samochodu – wtedy nawet do 20 000 kroków.
Stosunek do nowych technologii	Z jednej strony krytykuje przywiązanie innych osób do smartfona i „tęskni” za starą Nokią, z drugiej bardzo szybko nauczył się korzystać z licznika kroków, Skype’a, WhatsApp, Skycash, z internetu i poczty w telefonie.
inne	Entuzjasta nowych rozwiązań technologicznych zwłaszcza wspomagających rehabilitację; wciąż szuka sposobu na poprawę stanu lewej nogi; marzy o powrocie na narty – próbował, ale miał problem ze skrętem i kontrolowaniem lewej nogi;

osoba	Andrzej II
wiek	65 lat
Problem zdrowotny	Nieokreślony problem z biodrem oddziałujący na ... nogę, otyłość
Rehabilitacja	Korzysta doraźnie
Aktywność fizyczna	Aktywność niska, chodzi niechętnie raczej jest to związane z wagą i faktem, że szybko się męczy; lubi jeździć na nartach, każdego roku jeździ z przyjaciółmi do Austrii lub Włoch
Stosunek do nowych technologii	Trochę „gadżeciarz” zwłaszcza w dziedzinie sprzętu fotograficznego i odtwarzania muzyki, używa Iphona, korzysta z social media,
inne	Lubi podróżować, wypoczywać na plaży i w ciepłych miejscach

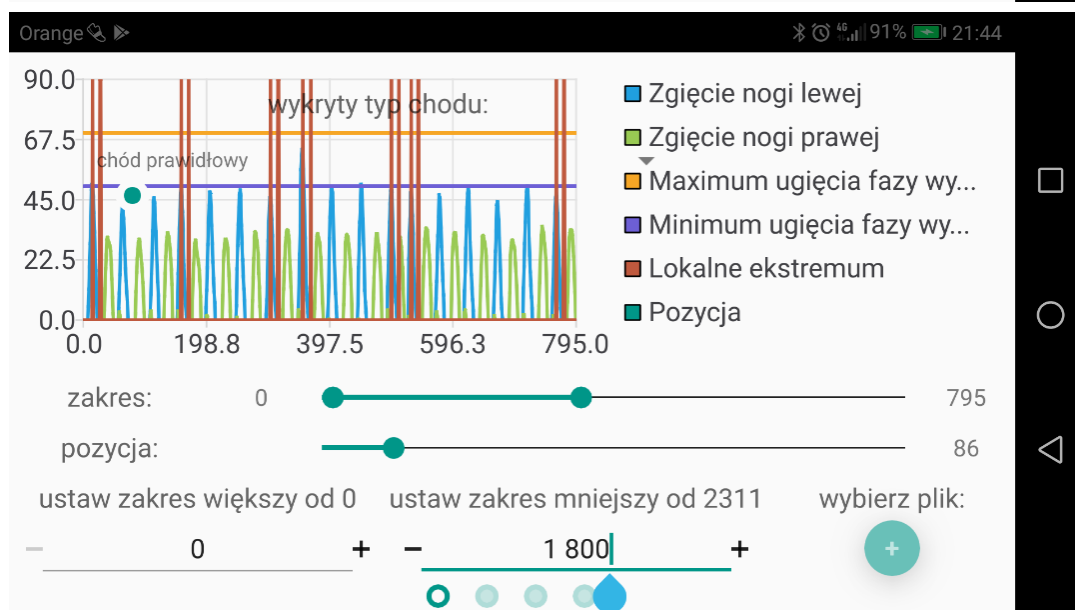
Podczas testów zapisanych zostało blisko 70 pomiarów zawierających od. Ok. 300-15000 próbek każdy.

Pani Barbara

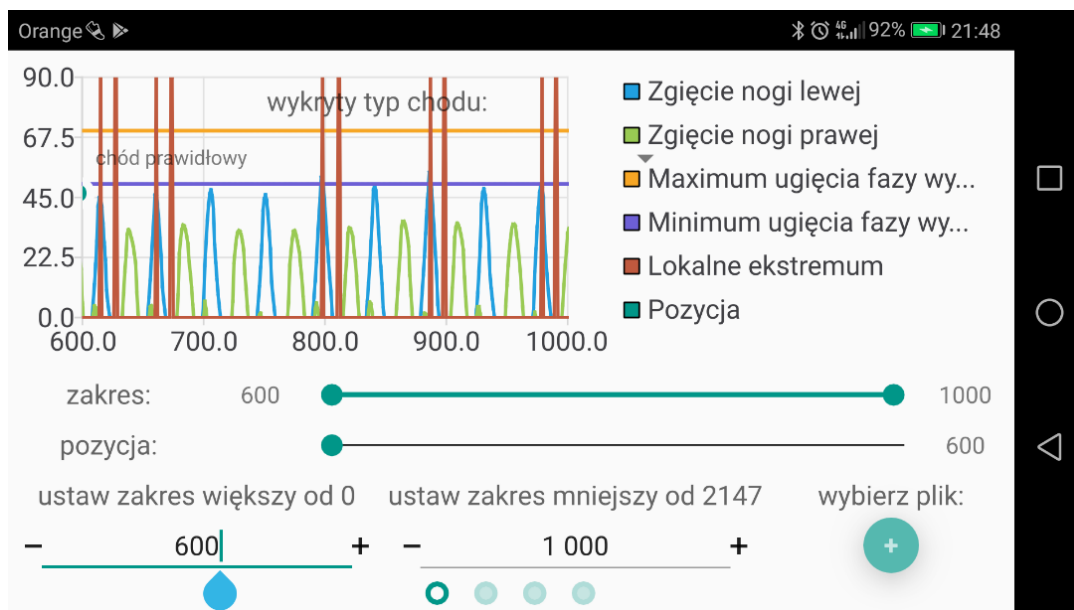
Ze względu na przyczyny zaburzenia chodu wykresy mają różny charakter. Zrzuty ekranu 1-6 pokazują wykresy dla chodu Pani Barbary. Wzorzec chodu jest tu prawidłowy, za to wyraźnie widać, że prawa noga (zielona linia) nie osiąga takiego zgięcia w kolanie jak noga lewa. Testy prowadzone były podczas spaceru po płaskim i dość równym terenie. Wykresy nie zmieniały się w trakcie, również dzięki wzmocnieniu zamocowania czujników oraz dobremu dopasowaniu do ciała.



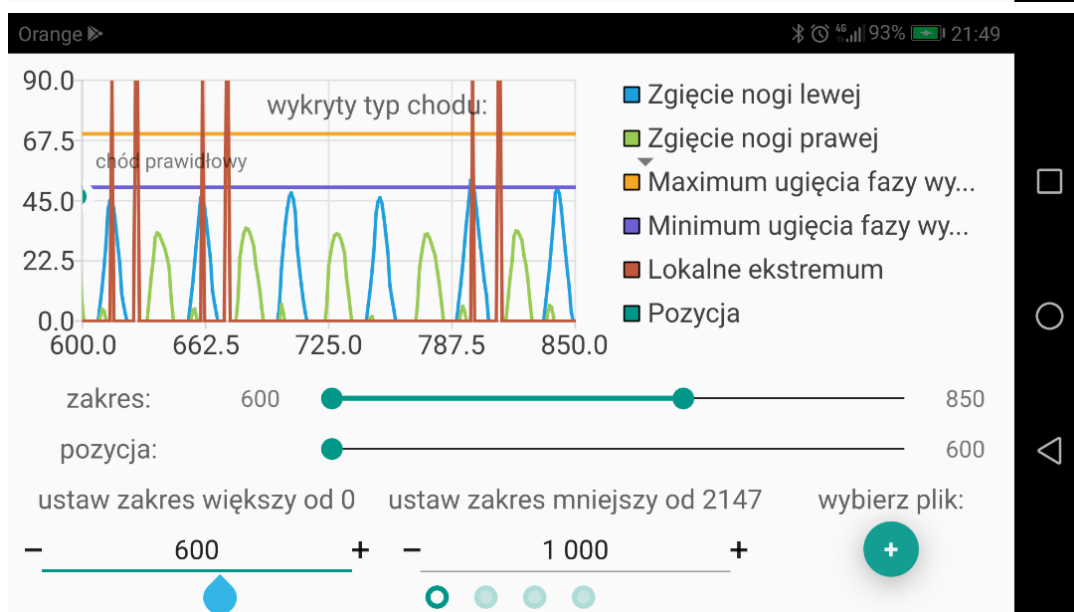
1.



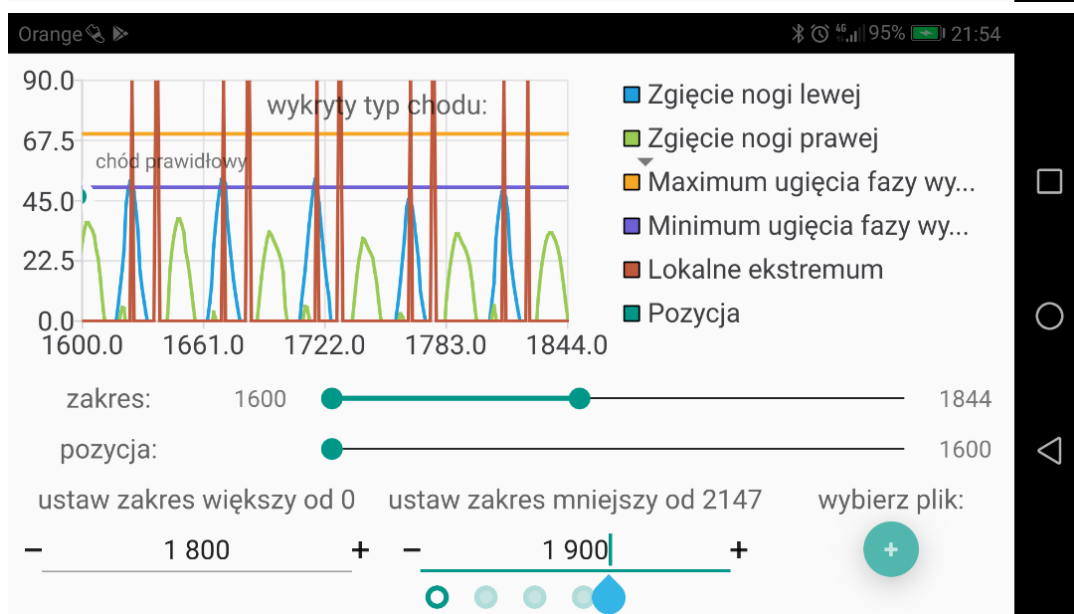
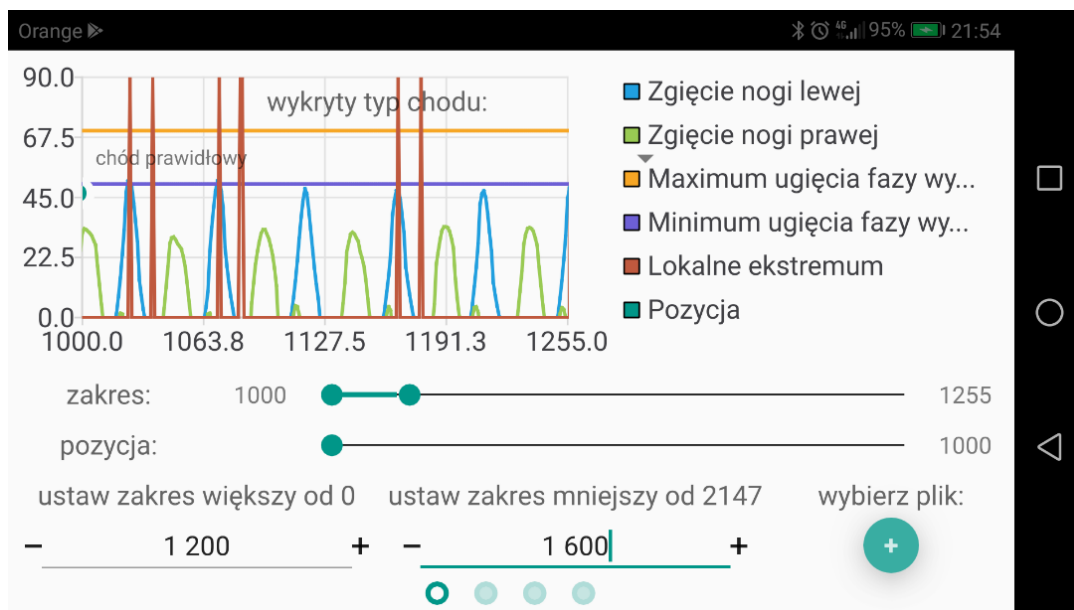
2.



3.

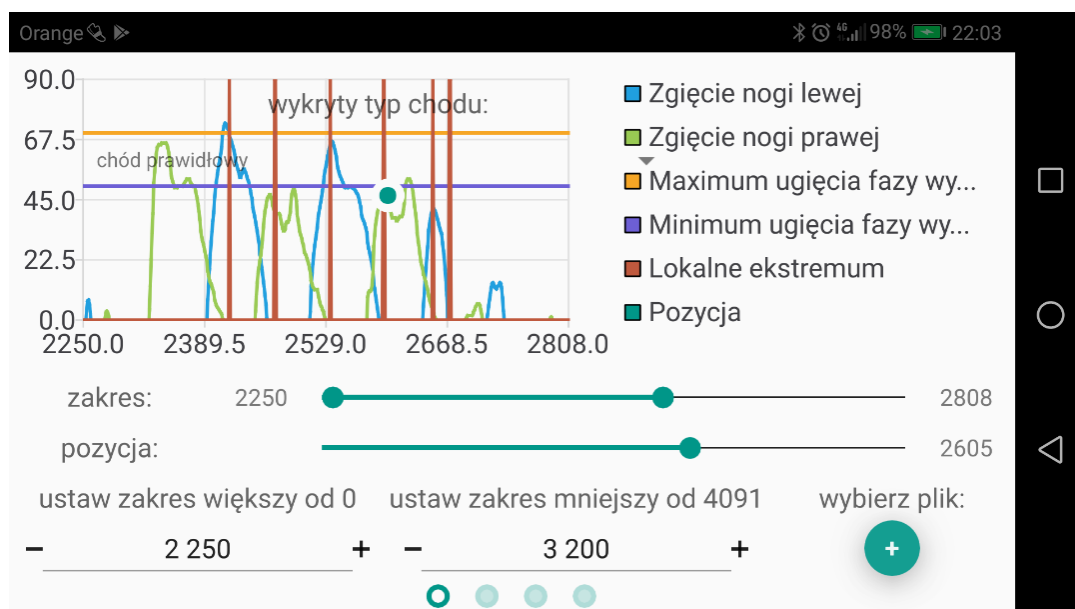


4.

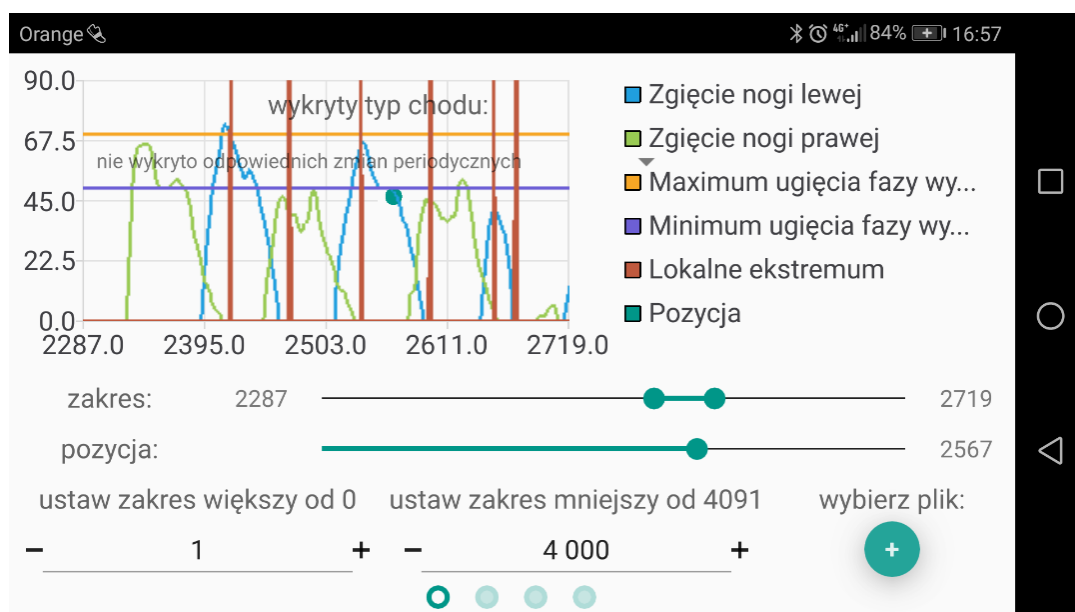


Pani Teresa

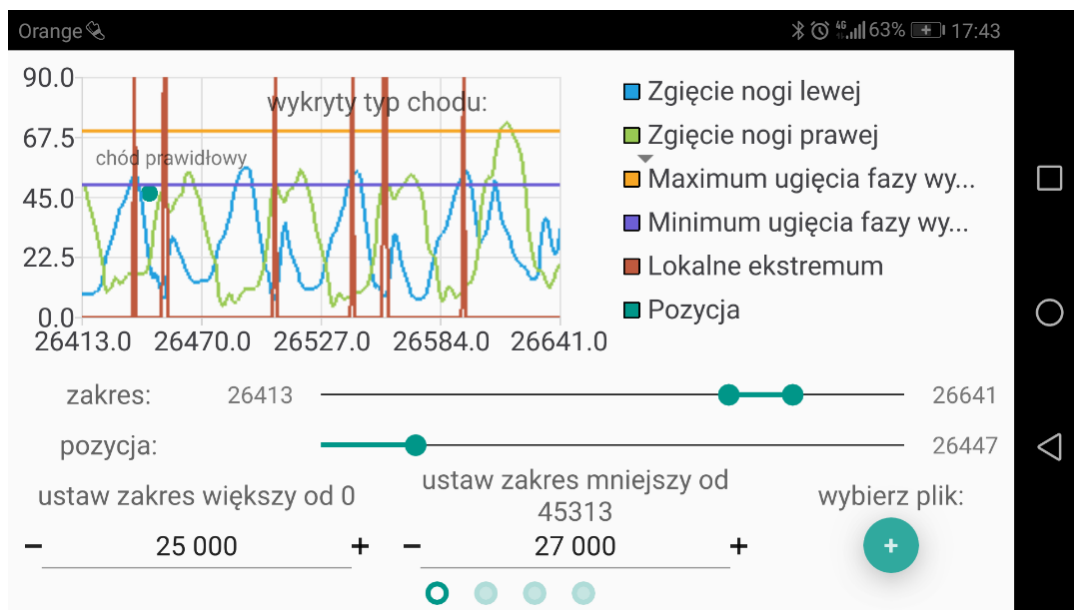
Wykresy 7- 11 pokazują wzorzec chodu pani Teresy. Wszystkie testy wykonywane były w różnych odstępach czasowych. Wykresy mają podobny kształt i wynika z niego, że ugięcie kolan ma podobny zakres. Pozorna różnica w wartościach kąta pomiędzy kolejnymi rysunkami wynika z faktu przemieszczenia się czujników w stosunku do stawu kolanowego – spodnie były niewystarczająco opięte.



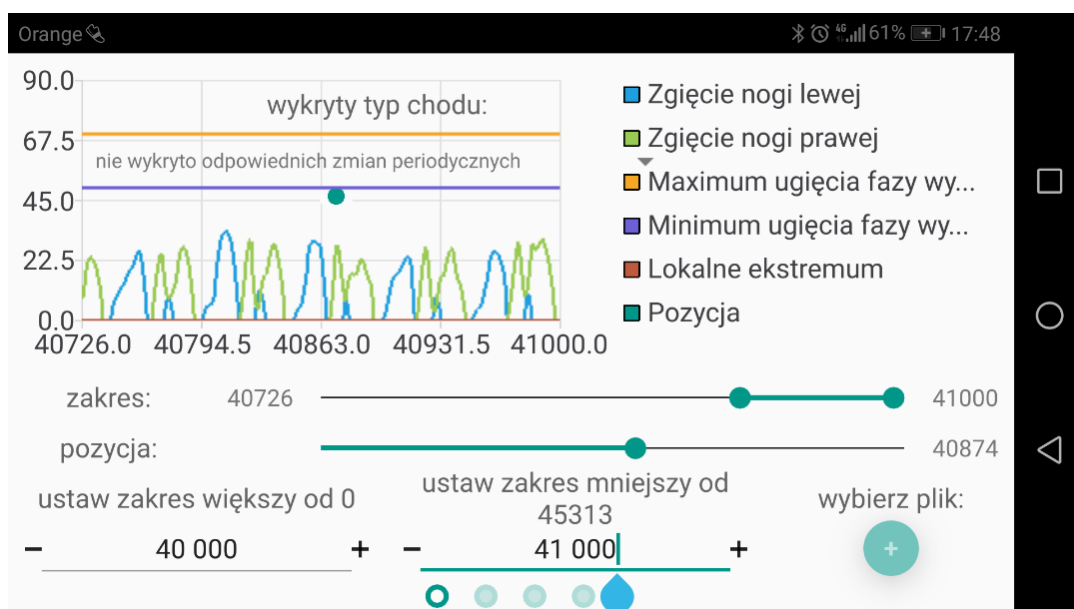
7.



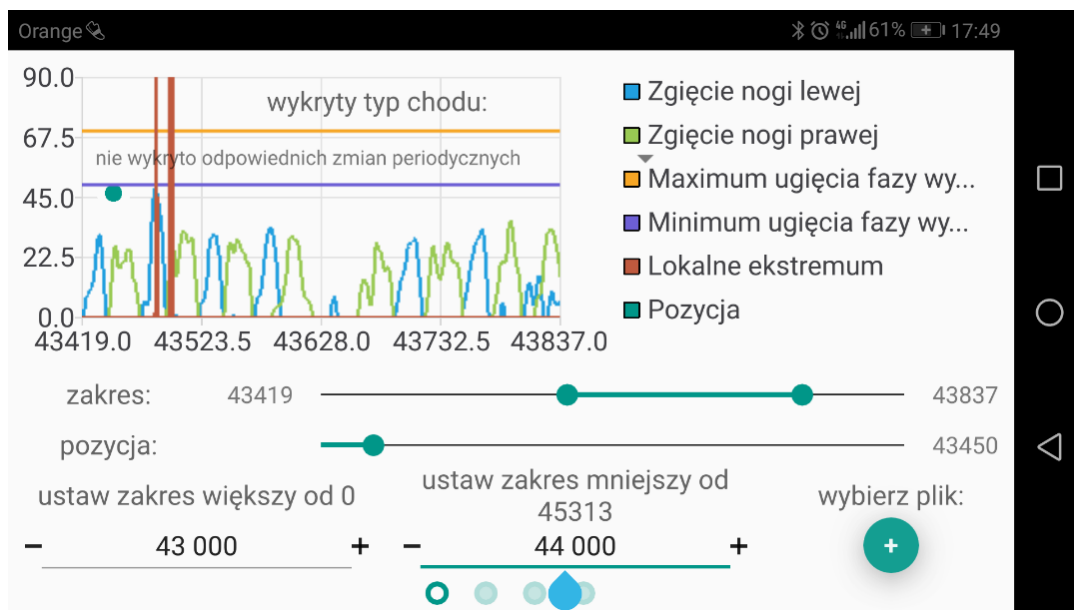
8.



9.



10.

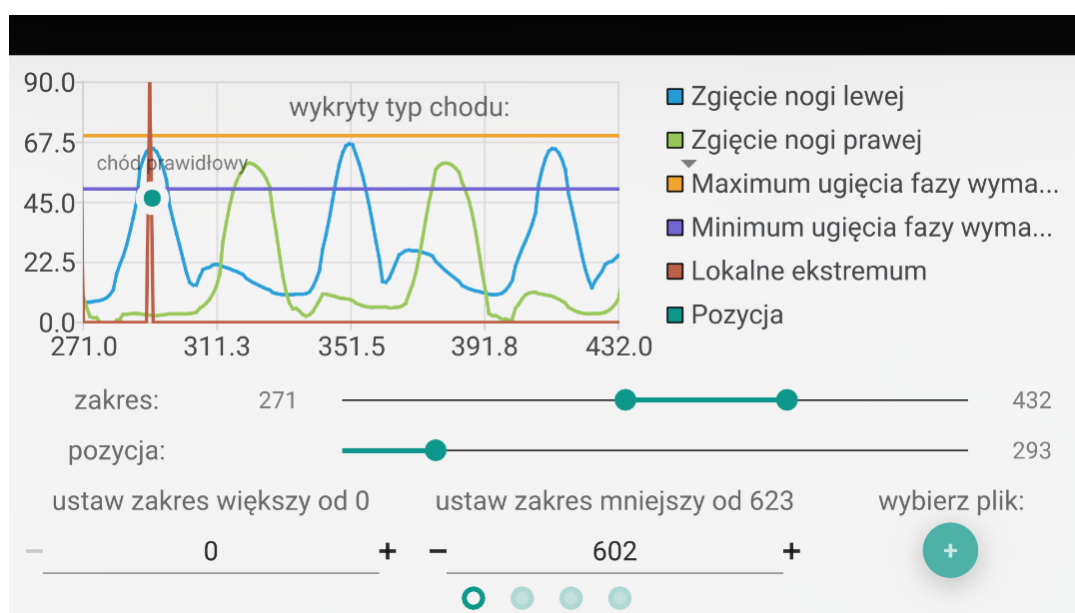


11.

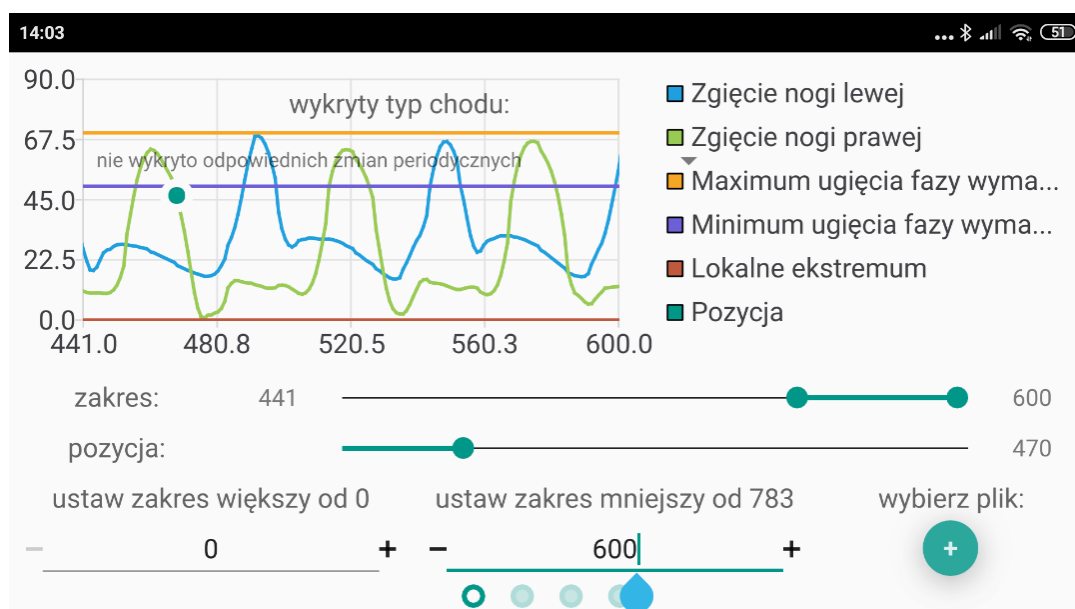
Pan Andrzej I

Wykresy 12- 16 pokazują chód Andrzeja I. Porównanie wykresów z nakręconymi filmami, które podano analizie w programie KINOVEA potwierdziło, że Andrzej nie do końca prostuje prawą nogę. Jest to wynik słabszego podparcia na nodze lewej i skracaniu tej fazy ruchu. Dysproporcje nasilają się w przypadku chodzenia po terenie trudniejszym (np. „z górki”, po schodach).

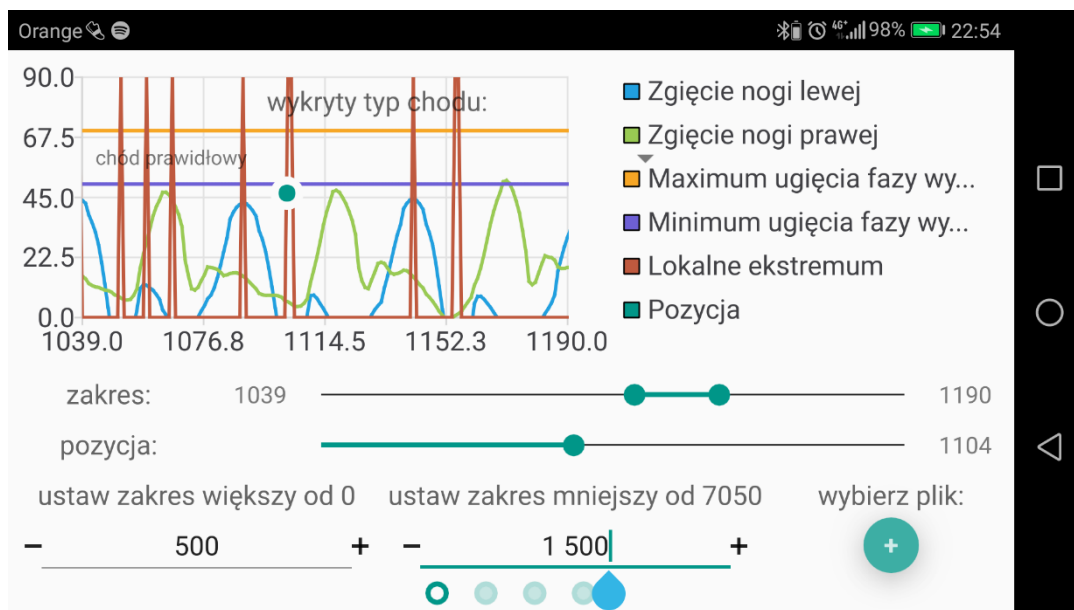
Wykresy 12-13. Pokazują wykresy chodu po równej podłodze wewnątrz budynku (podczas spotkań związanych z dopracowywaniem systemu i kalibracją sprzętową). Wykresy 14-16. Pochodzą z testów prowadzonych na zewnątrz.



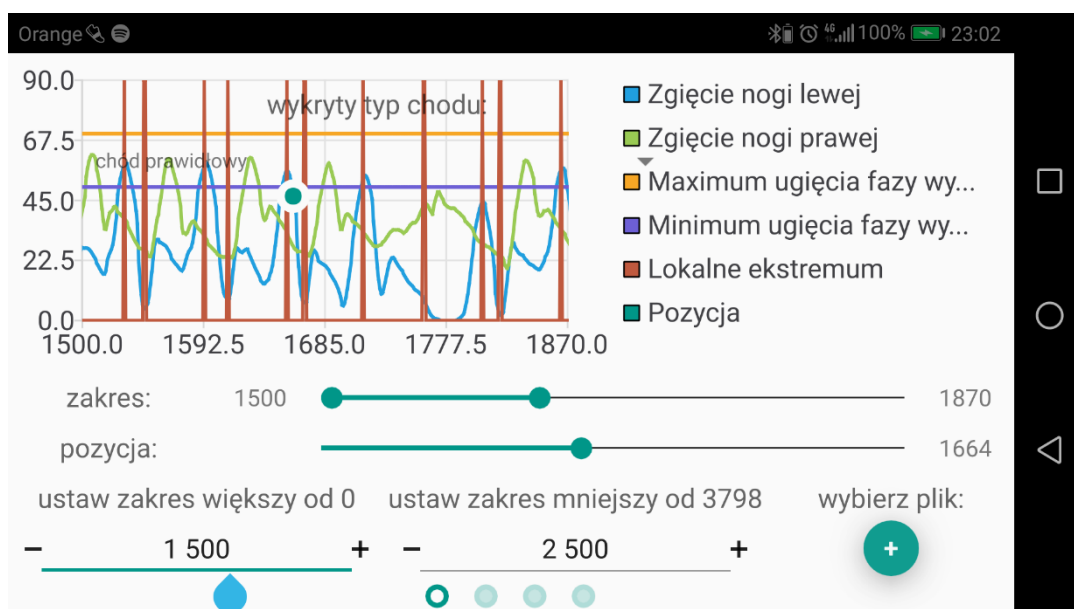
12.



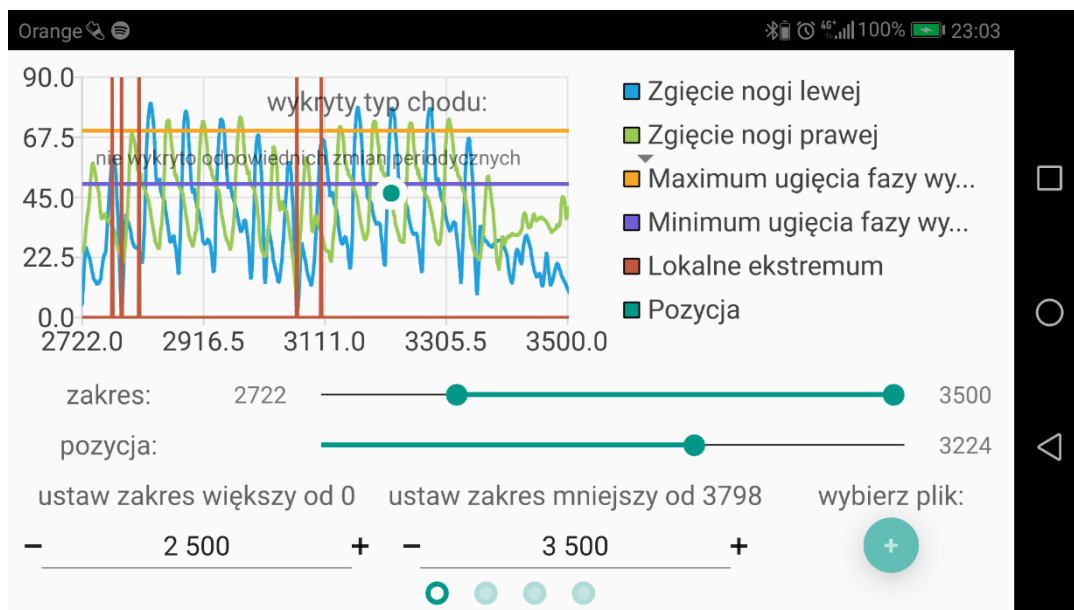
13.



14.



15.

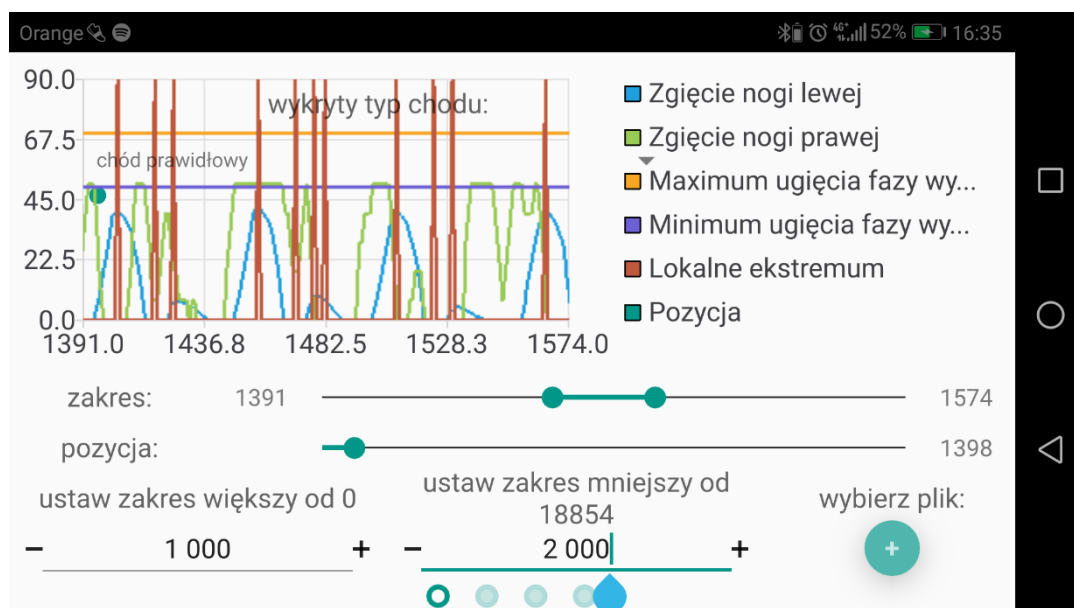
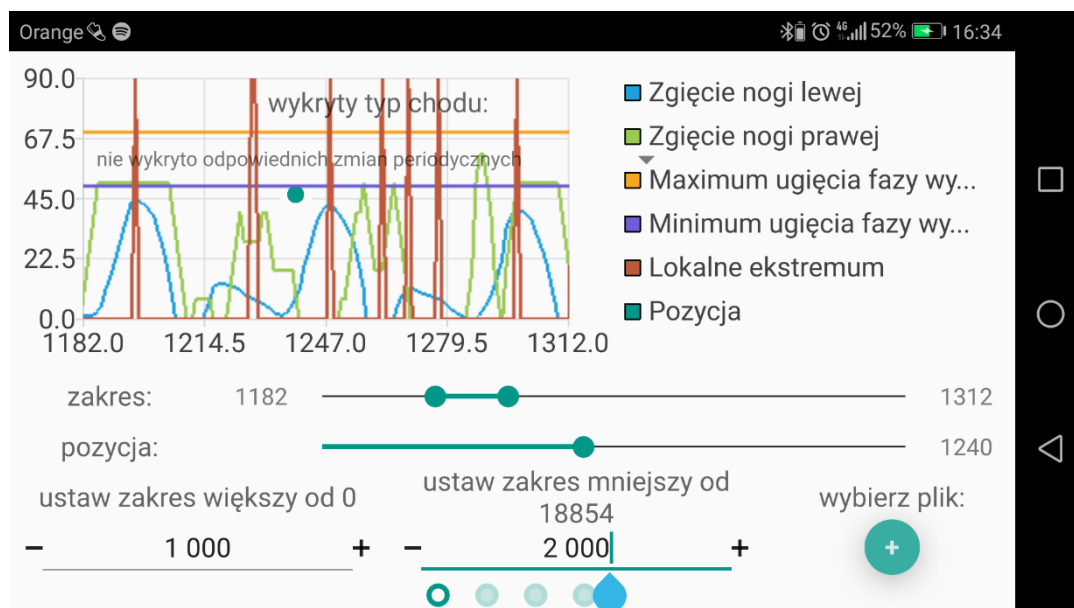


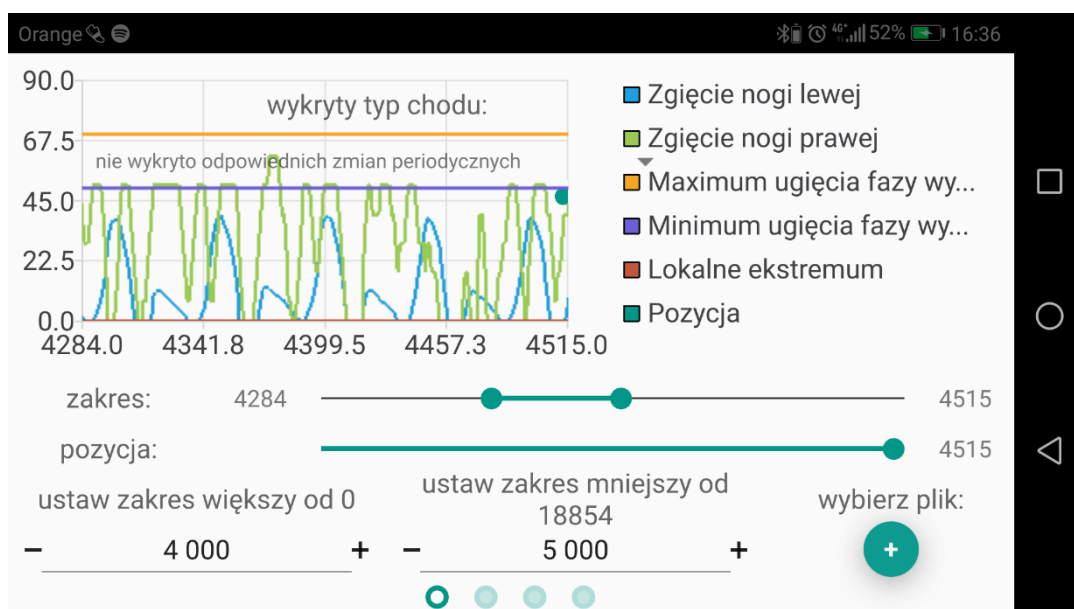
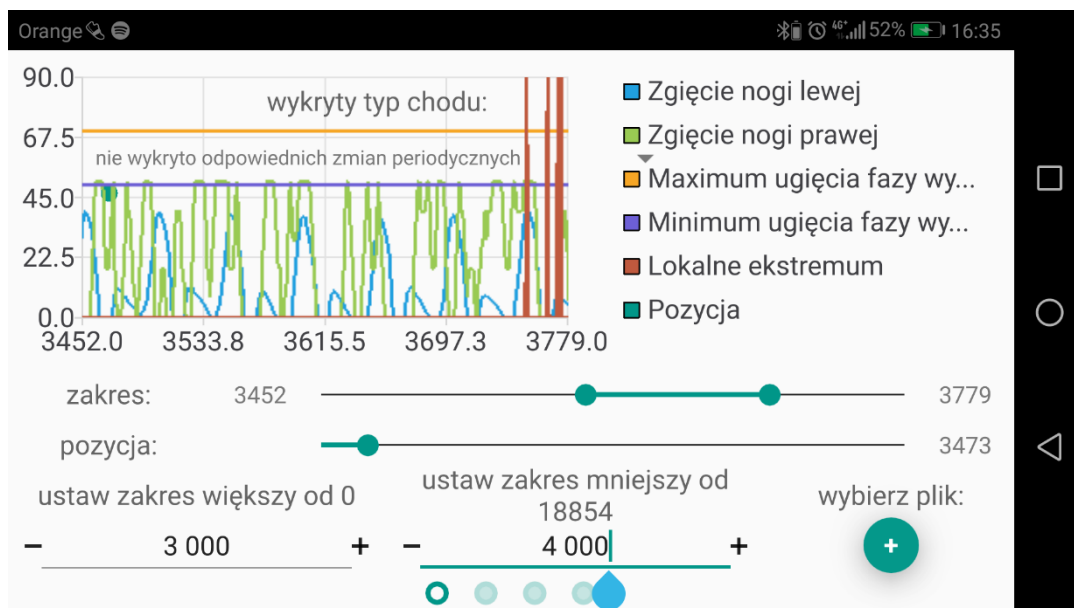
16.

15-16. Wykresy podczas przemieszczania się po drodze nachylonej (w dół)

Pan Andrzej II

Pomiary nie zostały przeprowadzone w pełni ponieważ podczas testów uszkodzony został jeden z przewodów, w skutek czego pomiary rejestrował jeden czujnik.





II. Zakres zmian/braku zmian wynikających z procesu testowania w odniesieniu do początkowej wersji modelu

W procesie testowania zaobserwowaliśmy konieczność wprowadzenia następujących zmian:

1. Wzmocnienie mocowania czujników w tunelach. Czujniki, mimo zastosowania elastycznych taśm przewodzących, mają „skłonność” do wysuwania się podczas chodzenia. Każdy z nich należy zamocować na stałe – „zaszywając” je w tunelu.
2. Wprowadzona została korekta oprogramowania umożliwiająca import plików do word’a.

III. Rekomendacje do przygotowania modelu opracowane na podstawie wyników testowania

Przeprowadzone testy pokazały, że mimo mniejszej niż początkowo zakładano dokładności pomiarów, projekt INNOTEXTIL spełnia swoje założenia. Spodnie z czujnikami pozwalają na obserwowanie na bieżąco wzorca chodu, zbieranie danych w dłuższym okresie czasu, porównywanie ich i obserwowanie postępów (lub ich braku) w rehabilitacji.

Ze względu na rodzaj zastosowanych czujników spodnie najlepiej sprawdzą się w przypadku schorzeń bezpośrednio wpływających na zakres ruchu stawu kolanowego – np. po operacjach wstawienia endoprotezy kolana lub innych, w przypadku których rehabilitacja wiąże się ze stopniowym zwiększaniem zakresu ruchu.

W takiej sytuacji urządzenie może pomóc poprzez zobrazowanie co oznacza zwiększenie zakresu ruchu np. o 20%. Równocześnie obserwowanie postępów w rehabilitacji stanowi znaczną motywację do dalszego wykonywania ćwiczeń. Może też stanowić rodzaj „uspokajacza” że ćwiczenie wykonywane jest prawidłowo.

Pewnym problemem jest stosunek osób starszych do nowych technologii. Znaczną motywacją jest chęć poprawy swojego stanu zdrowia. Większość osób testowanych uważała się za zdrową i w pełni sprawną, dlatego testowanie urządzenia było dla nich swego rodzaju ciekawostką, interesującym doświadczeniem. W przypadku gdy osoba testująca stara się zmniejszyć swoją niepełnosprawność (Andrzej I), jej zainteresowanie urządzeniem i zaangażowanie w testowanie było znacznie większe. Wiąże się to z nadzieją, że urządzenie pomoże lepiej wykonywać ćwiczenia i wykrywać popełniane błędy, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy sprawności. Ze strony tego testującego jest deklaracja dalszego używania urządzenia, łącznie z próbą testowania podczas jazdy na nartach.

Biorąc pod uwagę że do grupy 65+ dołączają kolejne roczniki, których stosunek do nowych technologii jest radykalnie inny, można oczekiwać, że problem związany z obsługą tego typu urządzeń bardzo szybko się zmniejszy.

Opinia fizjoterapeuty (mgr Paweł Wójciak)

Wykorzystane do badań legginsy z wbudowanym czujnikiem pomiaru ruchu z pewnością mogą być pomocne do monitorowania postępów rehabilitacji. Będą szczególnie przydatne u osób, które mają problem z pełną ruchomością stawów kolanowych jakie występują np. po rekonstrukcji ACL, endoprotezoplastyce stawu kolanowego, zaburzeniach balansu mięśniowego w obrębie kończyn dolnych.

Dzięki zainstalowanemu czujnikowi istnieje możliwość funkcjonalnego badania ruchomości stawów kolanowych zarówno podczas wykonywania prostych ćwiczeń fizycznych, chodu po prostej nawierzchni, jak i w bardziej wymagających warunkach (np. schody, pieszce wędrówki po górach).

IV. Wskazania dotyczące sposobu użytkowania projektu „Innotextil”, uzyskane na podstawie technologicznego i użytkowego procesu testowania

Spodnie z czujnikami najlepiej sprawdzą się w przypadku osób, które prowadzą rehabilitację kolana a jej celem jest stopniowe zwiększanie zakresu ruchu kolana. Czujniki zbierają dane dość precyzyjnie, jednak należy pamiętać, że inne ich ułożenie w stosunku do osi kolana powoduje mniej dokładny pomiar.

Należy zawsze zwracać szczególną uwagę na właściwe ułożenie czujników na kolanie. Czujnik powinien być umieszczony centralnie w stosunku do obu kolan. Powinien znajdować się na tej samej wysokości na obu kolanach i tak samo wyśrodkowany. Wówczas oprócz informacji porównującej pracę obu kolan względem siebie, uzyskujemy informację o kątach pod jakimi zginane są kolana.

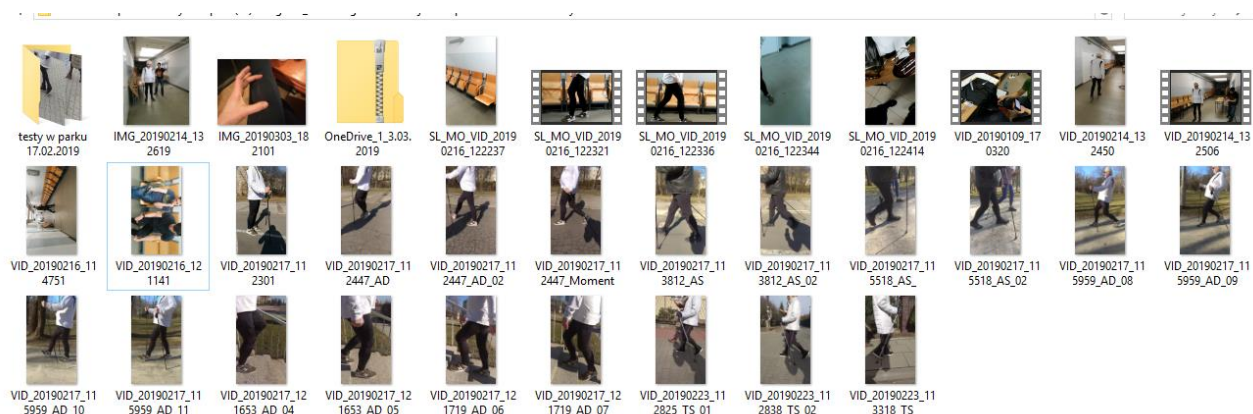
Ważne jest również dobre dopasowanie spodni do rozmiaru osoby, która będzie je nosić. Spodnie powinny być mocno dopasowane – zapobiegnie to przemieszczaniu się czujników w trakcie chodzenia.

Spodnie można prać ręcznie, wcześniej należy odłączyć jednostkę sterującą. Podczas prania należy uważać na złączki i czujniki.

V. Informacje przydatne dla osób zależnych i opiekunów używających Inno-textil

Urządzenie może wesprzeć proces rehabilitacji przede wszystkim poprzez dostarczenie obiektywnych informacji o parametrach pracy kolan. Dzięki temu można nie tylko kontrolować postępy w powrocie do zdrowia ale również zaobserwować pojawiające się zmiany w funkcjonowaniu narządu ruchu.

VI. Dokumentacja zdjęciowa



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

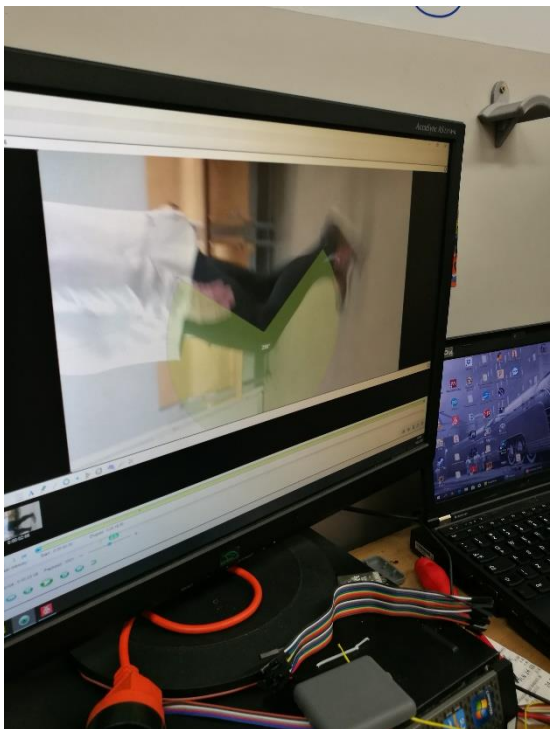
MAŁOPOLSKA

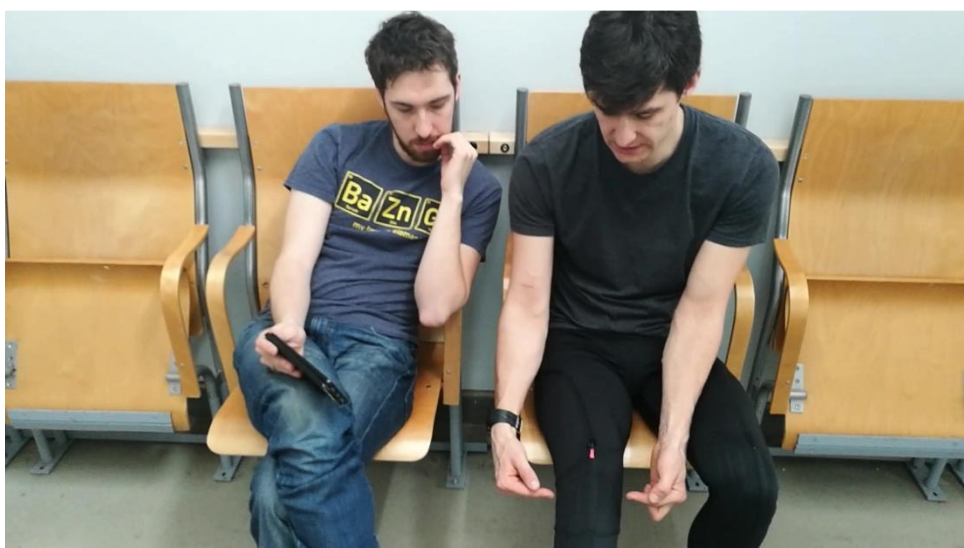
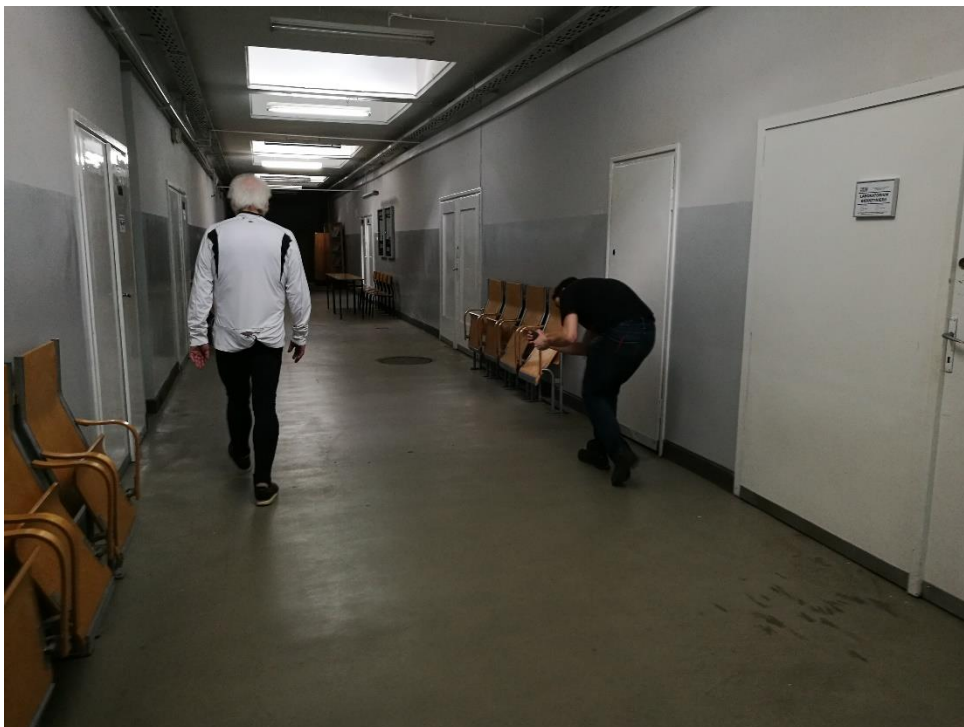


INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny























Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój

MAŁOPOLSKA



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



